

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng

Xưởng Video là dây chuyền tự sản xuất video YouTube dài 20–35 phút và Shorts từ một dòng chủ đề — chạy trên máy tính cá nhân Windows, dùng Claude Code (gói Pro/Max sẵn có), giọng của chính bạn nhân bản, tranh vẽ bằng Cloudflare Workers AI miễn phí. Tài liệu này đưa bạn từ máy trắng tới video đầu tiên, rồi tới nhịp làm việc hằng ngày.

THỜI GIAN CÀI ĐẶT

~30 phút thao tác + ~20 phút máy tải model giọng lần đầu

CHI PHÍ BIẾN ĐỔI

0 đồng — gói Claude Pro/Max bạn đã có, Cloudflare và Apify dùng gói miễn phí

- Máy cần gì
- Cài phần mềm nền
- Tải Xưởng về và cấu hình
- Nạp giọng của bạn
- Bật máy vẽ tranh (Cloudflare)
- Tạo nhân vật kênh
- Nạp insight kênh (thương hiệu, giọng viết, lời kênh)
- Đọc ngách bằng Apify (tùy chọn)
- Kiểm tra máy trước video đầu
- Nhịp làm việc hằng ngày
- Đăng lên YouTube từ kho đăng
- Sự cố thường gặp

1. Máy cần gì

THỨ	ĐỂ LÀM GÌ	GHI CHÚ
Windows 10/11 · 16 GB RAM · 20 GB trống	chạy mọi thứ, không cần GPU	giọng đọc chạy CPU, video 30 phút thu âm ~60–70 phút
Node.js ≥ 24	máy chủ Xưởng (cổng 5196)	không cài thêm gói npm nào, dùng <code>node:sqlite</code> có sẵn
Claude Code đã đăng nhập	bộ não: nghiên cứu, kịch bản, phân cảnh, tiêu đề, Shorts	gói Pro hoặc Max. Không cần API key
ffmpeg + ffprobe	dựng phim, trộn nhạc, phụ đề, tăng tốc giọng	bản <i>full</i> của gyan.dev (có libass)
Microsoft Edge	render slide, thumbnail, avatar từ HTML	có sẵn trên Windows
Python ≥ 3.11	VieNeu-TTS (giọng) + đổi số thành chữ	khi cài tick Add python.exe to PATH
Git	tải Xưởng về, cập nhật sau này	git-scm.com
Tài khoản Cloudflare (miễn phí)	vẽ tranh minh hoạ	10.000 neuron/ngày ≈ 90 tranh ≈ 1 video dài + 3 Short mỗi ngày
Tài khoản Apify (miễn phí, tùy chọn)	đọc ngách: video cùng chủ đề đang ăn view	\$5/tháng miễn phí ≈ 1.200 video

2. Cài phần mềm nền

- 1 **Node.js** — nodejs.org → bản LTS (≥ 24) → cài mặc định. Kiểm tra: mở PowerShell gõ `node -v`.
- 2 **Git** — git-scm.com → cài mặc định. Kiểm tra: `git -v`.
- 3 **Python** — python.org → bản 3.12 hoặc 3.13 → **tick "Add python.exe to PATH"** rồi Install. Kiểm tra: `python --version`.
- 4 **ffmpeg** — gyan.dev/ffmpeg/builds → *ffmpeg-release-full.7z* → giải nén vào `C:\ffmpeg` → thêm `C:\ffmpeg\bin` vào PATH (Windows: tìm "Edit the system environment variables" → Environment Variables → Path → New). Mở PowerShell mới, kiểm tra: `ffmpeg -version`.
- 5 **Claude Code** — `npm install -g @anthropic-ai/claude-code` rồi gõ `claude`, đăng nhập bằng tài khoản Claude Pro/Max trong trình duyệt. Khi `claude` chạy được ở terminal là xong; Xưởng tự tìm thấy nó.

3. Tải Xưởng về và cấu hình

```
git clone https://github.com/Zolacuong2002/xuong-video.git
cd xuong-video
copy config.env.mau config.env
```

Mở `config.env` bằng Notepad. Mọi khoá đều có chú thích ngay trên dòng. Lúc này chỉ cần sửa khối **Kênh của bạn**:

<code>XV_TEN_KENH=Tên Kênh Của Bạn</code>	← dùng trong prompt, bản dán YouTube, kho đăng
<code>XV_TIEN_TO_FILE=TenKenh</code>	← tên file trong kho: TenKenh-01.mp4 (chữ không dấu, gạch nối)
<code>XV_NGACH=nấu ăn cho người ở trọ</code>	← một cụm mô tả ngách
<code>XV_NGUOI_XEM=sinh viên và người đi làm sống một mình</code>	← người xem mục tiêu

Các khối còn lại (giọng, tranh) điền ở mục 4 và 5. `config.env` nằm trong `.gitignore` — không bao giờ lên git.

4. Nạp giọng của bạn

Engine mặc định là **VieNeu-TTS v3 Turbo** (Apache 2.0, chạy CPU): nhân bản giọng từ một mẫu 5–8 giây.

4a. Cài engine (một lần)

```
python -m venv .venv-giong
.venv-giong\Scripts\pip install vieneu soundfile
```

Lần chạy đầu, engine tải model (~1 GB) về máy — mất vài phút, chỉ một lần.

4b. Thu mẫu giọng

1. Ghi âm bằng điện thoại, phòng yên tĩnh, điện thoại cách miệng 20–30 cm. Đọc **tự nhiên, có lên xuống giọng** một đoạn 30–60 giây — đọc như đang kể chuyện cho bạn nghe. Giọng mẫu thế nào, cả kênh sẽ nghe thế ấy.
2. Chép file (m4a/mp3/wav) vào thư mục `giong/`.

3. Cắt đoạn **5–8 giây** hay nhất — một người nói, không nhạc nền, không tiếng ồn, có ít nhất một chỗ nhấn giọng. Ví dụ lấy từ giây 21,5, dài 7 giây:

```
ffmpeg -i "giong/ban-ghi.m4a" -ss 21.5 -t 7 -ar 24000 -ac 1 giong/mau-giong.wav
```

Trong `config.env` : `XV_TTS_MAU=giong/mau-giong.wav` . Hai khoá hay chỉnh: `XV_TTS_NHIET` (0.8 mặc định; cao hơn biểu cảm hơn nhưng dễ lệch giọng) và `XV_TTS_NHANH` (1.08 = nhanh 8%, giữ cao độ).

Không muốn dùng giọng mình? `XV_TTS=edge` — giọng Microsoft (vi-VN-NamMinhNeural / HoaiMyNeural), miễn phí, cần mạng. Cài thêm `pip install edge-tts` vào Python hệ thống. Không cần mẫu giọng.

5. Bật máy vẽ tranh (Cloudflare Workers AI)

Tranh minh hoạ do FLUX.2 klein vẽ trên Cloudflare, qua một Worker nhỏ trong thư mục `cf-anh/` . Worker chạy trên tài khoản của bạn, ăn hạn mức miễn phí 10.000 neuron/ngày.

- 1 Tạo tài khoản tại cloudflare.com (miễn phí, không cần thẻ).
- 2 Lấy **Account ID**: dash.cloudflare.com → Workers & Pages → cột phải "Account ID" → dán vào `cf-anh/wrangler.toml` thay chỗ `<ACCOUNT_ID_CLOUDFLARE_CUA_BAN>` .
- 3 Đăng nhập và deploy:

```
cd cf-anh
npx wrangler login           ← mở trình duyệt, bấm Allow
npx wrangler secret put KHOA ← gõ một chuỗi bí mật bất kỳ (ví dụ 24 ký tự), Enter
npx wrangler deploy          ← in ra https://xuong-anh.<tên>.workers.dev
cd ..
```

- 4 Điền vào `config.env` : `XV_ANH_URL=https://xuong-anh.<tên>.workers.dev` và `XV_ANH_KHOA=` chuỗi vừa đặt. Thử: mở URL đó trên trình duyệt thấy chữ `xuong-anh: ok` .

Hạn mức: ~110 neuron/tranh. Mặc định mỗi video vẽ tối đa 60 tranh (`XV_ANH_TOI_DA`) + 6 tranh Shorts + 1 thumbnail ≈ 7.500 neuron → **một video dài mỗi ngày**. Làm hai video một ngày sẽ hết hạn mức giữa chừng; máy tự tạm dừng và chạy tiếp lúc 07:00 sáng hôm sau (giờ Việt Nam), không mất tranh đã vẽ. Để trống `XV_ANH_URL` = không vẽ, video toàn slide chữ.

6. Tạo nhân vật kênh

Máy giữ đúng **một** nhân vật xuyên suốt bằng hai ảnh tham chiếu. Chi tiết đầy đủ trong `nhan-vat/README.md` ; tóm tắt:

- 1 **Vẽ phương án:** sửa 4 mô tả trong `tools/ve-nhan-vat-cf.mjs` (giới tính, tuổi, trang phục, **một món đồ màu đặc trưng** trùng màu nhấn kênh) → `node tools/ve-nhan-vat-cf.mjs` → chọn một ảnh trong `nhan-vat/` .

- 2 Về bộ chuẩn:** trở `tools/ve-mau-chuan.mjs` tới ảnh đã chọn, tải lại nhân vật ở `NHAN_VAT` → `node tools/ve-mau-chuan.mjs` → chọn một ảnh toàn thân + một ảnh mặt, lưu thành `nhan-vat/chuan/nhan-vat-goc-toan-than.jpg` và `nhan-vat-goc-mat.jpg`. Ảnh mẫu để tay không.
- 3 Thu nhỏ** làm ảnh tham chiếu (model chỉ nhận ảnh < 512px):
- ```
ffmpeg -i nhan-vat/chuan/nhan-vat-goc-toan-than.jpg -vf scale=360:480 nhan-vat/chuan/tham-chieu-toan-than.png
ffmpeg -i nhan-vat/chuan/nhan-vat-goc-mat.jpg -vf scale=480:480 nhan-vat/chuan/tham-chieu-mat.png
```
- 4 Điền thẻ nhân vật** `nhan-vat/nhan-vat.json`: cách gọi (`goi_en`: the man / the woman), mô tả giữ nhận dạng (`giu_en`), món đồ đặc trưng (`dau_hieu_en` / `_vi`), màu đặc trưng (`mau_en` / `_vi`). Máy dùng thẻ này để dặn Claude tả cảnh và dặn máy vẽ: người phụ không bao giờ mặc màu đó.
- 5 Avatar + banner kênh:** sửa tên kênh và câu mô tả trong `nhan-vat/kenh/banner.html` → `node tools/ve-kenh.mjs` → `avatar.png` (800×800) và `banner.png` (2560×1440) → tải lên YouTube Studio → Tuỳ chỉnh kênh. Avatar cũng hiện trên slide giới thiệu kênh sau hook.

## 7. Nạp insight kênh — thương hiệu, giọng viết, lời kênh

Ba file trong `mau/` là toàn bộ "chất kênh". Sửa chữ, không sửa mã; sửa một chỗ là mọi video sau đổi theo.

| FILE                                  | ĐIỀN GÌ                                                                                                                                                                                                                            | ẢNH HƯỞNG                                                                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <code>mau/thuong-hieu.css</code>      | <code>--ten-kenh</code> (tên hiện góc slide), <code>--nhan</code> màu nhấn (nên trùng màu đồ đặc trưng nhân vật), font                                                                                                             | mọi slide, Shorts, thumbnail, avatar, banner                                |
| <code>mau/loi-kenh.json</code>        | <code>gioi_thieu</code> : câu giới thiệu kênh chèn ngay sau hook ·<br><code>keu_goi</code> : đoạn cuối video · <code>khau_hieu</code> ·<br><code>danh_sach_phat</code> : tên các danh sách phát + từ khoá để máy tự gán            | bước 02 chèn vào kịch bản, bước 05 vẽ thẻ kênh, kho đăng ghi danh sách phát |
| <code>mau/giong-thuong-hieu.md</code> | System prompt viết kịch bản. Điền các chỗ <code>&lt;...&gt;</code> : kênh là gì, ai nói (xưng gì), nói với ai, công thức tiêu đề của ngách. Phần luật viết, luật giữ chân, ba tiêu chí kênh dùng được cho mọi ngách — giữ hoặc sửa | bước 02 (kịch bản) — quan trọng nhất                                        |

### Viết `giong-thuong-hieu.md` thế nào cho tốt

- Người xem:** tả họ thiếu gì và ngại gì, không tả nhân khẩu học suông. "Họ không thiếu thông tin, họ thiếu trật tự" cho Claude nhiều hơn "25–40 tuổi".
- Người nói:** chốt một cách xưng hô và giữ. Bộ soát kịch bản sẽ báo nếu "tôi" lẫn "mình".
- Công thức tiêu đề:** đừng đoán — đo (mục 8). Ghi lại mẫu nào +view, mẫu nào –view.
- Ba tiêu chí** (không sai sự thật, không xuyên tạc, không vi phạm chính sách/pháp luật) đã nhúng vào bộ soát máy: nó bắt "mình từng..." (bịa trải nghiệm), "nhiều bạn nhấn cho mình" (bịa khán giả), chữ hứa lợi nhuận/quy kết. Giữ nguyên phần này.

## 8. Đọc ngách bằng Apify (tuỳ chọn, nên làm)

apify.com → đăng ký miễn phí → Settings → API tokens → tạo token → `XV_APIFY_TOKEN=` trong `config.env`. Từ đó bước 01 tự nạp "video cùng chủ đề đang ăn view" vào bản nghiên cứu, và bạn có ba lệnh đo ngách:

```
node tools/nganh.mjs kham-pha "từ khoá 1" "từ khoá 2" → kênh trong ngách, xếp theo tổng view
node tools/nganh.mjs kênh https://www.youtube.com/@kênh-doi-chieu → 40 video gần nhất + bảng MẪU
TIÊU ĐỀ ĐANG THẮNG
node tools/nganh.mjs chủ-de "từ khoá" → video cùng chủ đề, view/ngày
```

Kết quả vào `nganh/<ngày>-* .md`. Bảng mẫu tiêu đề (chữ nào +% view, chữ nào -%) chép vào mục "Công thức tiêu đề" của `giong-thuong-hieu.md`.

## 9. Kiểm tra máy trước video đầu

```
node tools/thu-may.mjs
```

Tạo 6 đoạn giả (đủ 6 bố cục) rồi chạy thu âm → vẽ → render → dựng → phụ đề → thumbnail, **không gọi Claude, không tốn hạn mức**. Ra `ra/<thu-may>/video.mp4` ~1 phút: nghe giọng, nhìn nhân vật, nhìn chữ. Không ưng giọng → cắt mẫu khác (mục 4b); không ưng màu → sửa CSS; rồi chạy lại.

Sau đó bấm đôi `Chay-Xuong-Video.bat`, mở `http://localhost:5196`, thêm một chủ đề với thời lượng **1 phút** để chạy trọn dây chuyền qua Claude lần đầu (tốn ít hạn mức).

## 10. Nhịp làm việc hằng ngày

- 1. Bật máy:** bấm đôi `Chay-Xuong-Video.bat` → `http://localhost:5196`. Muốn tự bật khi đăng nhập Windows: tạo file `XuongVideo.vbs` trong thư mục Startup (Win+R → `shell:startup`) với nội dung gọi file bat (xem README).
- 2. Tab Hàng chờ:** dán chủ đề, mỗi dòng một video, sau dấu `|` là góc nhìn. Ví dụ: *12 thói quen tiêu tiền khiến bạn mãi không dư | người đi làm lương 15 triệu* → chọn 30 phút → **Thêm & chạy luôn**.
- 3. Cổng duyệt 1** (sau ~15 phút): tab Bàn duyệt hiện kịch bản cạnh nguồn số liệu và bảng cảnh báo của bộ soát. Đọc theo checklist dưới, sửa ngay trong ô, bấm **Duyệt & chạy tiếp**.
- 4. Máy chạy bước 03-10** (~3 giờ cho video 30 phút, phần lớn là thu âm). Bạn làm việc khác. Hết hạn mức Claude: đèn góc phải chuyển hổ phách, ghi giờ mở lại, máy tự chạy tiếp.
- 5. Cổng duyệt 2:** xem thử mp4 (kéo tới vài chỗ giữa video), xem 3 Shorts, chọn 1 trong 3 tiêu đề → **Duyệt**. Máy đổ vào kho đăng.
- 6. Đăng** (mục 11), rồi bấm **Đã đăng** trong tab Thư viện, dán link. Bảng `kho-dang/DANH-SACH.md` tự cập nhật.

### Checklist cổng 1 — 5 phút, đáng từng phút

- Số liệu:** mỗi con số có `[nguồn N]`? Bấm xem nguồn có nói đúng thế không. Phép tính cộng trừ đúng chưa?
- Bịa:** có câu "mình từng...", "hồi đó mình...", "nhiều bạn nhắc cho mình" không? Đổi thành ví dụ giả định có tên.
- Trùng:** hai mục nói cùng một ý? Gộp hoặc thay.

- **Đọc thành tiếng** một mục bất kỳ: câu nào hụt hơi là câu dài quá 32 từ — bộ soát đã đếm giúp.
- **Hook:** 8 giây đầu có con số hoặc nỗi đau chưa? Có treo lời hứa "cái thứ N để cuối video" chưa?

Lịch đăng gợi ý cho kênh mới

Video dài **Thứ 2 • 4 • 6 lúc 19:30**, một Short **mỗi ngày 20:00** (3 Short/video dài = vừa đủ 7 ngày). Kho đăng ghi sẵn ngày giờ gợi ý cho từng mục. Mỗi thứ Hai nhìn ba số trong YouTube Studio: CTR thumbnail (dưới 4% → đổi tiêu đề/thumbnail), thời gian xem trung bình (dưới 30% độ dài → hook/nhịp hỏng), sub mới trên 1.000 view.

11. Đăng lên YouTube từ kho đăng

Mở thư mục `kho-dang/`. Mỗi ngăn là một video dài + các Short, đánh số theo thứ tự xuất bản:

```
kho-dang/01 - <Tiêu đề>/
 TenKenh-01.mp4 video dài
 TenKenh-01-thumbnail.png
 TenKenh-01-vi.srt phụ đề
 TenKenh-01-DAN-VAO-YOUTUBE.txt tiêu đề • mô tả có mốc thời gian (chapters) • thẻ • danh sách
phát • ngày giờ gợi ý
 TenKenh-01-Short-1.mp4 + TenKenh-01-Short-1-DAN-VAO-YOUTUBE.txt (và -DAN-VAO-TIKTOK.txt)
 TenKenh-01-Short-2.mp4 ...
```

YouTube Studio → **Tạo** → Tải video lên → kéo file mp4 → mở file `...-DAN-VAO-YOUTUBE.txt` cạnh đó, dán từng khối vào đúng ô: Tiêu đề, Mô tả, Hình thu nhỏ (chọn file png), Danh sách phát (tạo mới đúng tên nếu chưa có), Phụ đề (Thêm → Tải tệp lên → file srt), Thẻ (trong "Hiện thêm"). Mục **Nội dung đã chỉnh sửa**: chọn **Có** (giọng và tranh do AI tạo). Chế độ hiển thị: **Lên lịch** theo ngày giờ gợi ý.

Shorts: cùng cách, YouTube tự nhận video dọc dưới 60 giây là Short. Không cần thumbnail — chọn khung hình trong video.

12. Sự cố thường gặp

| HIỆN TƯỢNG                                                  | NGUYÊN NHÂN • CÁCH XỬ LÝ                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Không tìm thấy Claude Code trên máy"                       | Chưa cài hoặc chưa có trong PATH. Gõ <code>claude</code> ở PowerShell phải chạy được; hoặc điền đường dẫn vào <code>XV_CLAUDE_BIN</code> . |
| Đèn hồ phách "Hết hạn mức gói Claude Code — mở lại lúc ..." | Bình thường. Máy tự chạy tiếp đúng giờ. Muốn ép chạy ngay sau khi có hạn mức: thẻ video → Chạy tiếp.                                       |
| Bước 04 báo "Không thấy mẫu giọng XV_TTS_MAU"               | Chưa có file <code>giọng/mau-giọng.wav</code> hoặc đường dẫn sai trong <code>config.env</code> .                                           |
| Bước 04 lỗi "No module named vieneu"                        | Chưa cài <code>venv</code> (mục 4a) hoặc <code>XV_TTS_PYTHON</code> trả sai. Chạy lại lệnh <code>pip install</code> .                      |

| HIỆN TƯỢNG                                                     | NGUYÊN NHÂN · CÁCH XỬ LÝ                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bước 05 "Chưa cấu hình XV_ANH_URL / XV_ANH_KHOA" hoặc HTTP 401 | Chưa điền URL/khoá, hoặc khoá không trùng secret KHOA của Worker. Đặt lại: <code>npx wrangler secret put KHOA</code> rồi điền đúng chuỗi đó.           |
| Bước 05 dừng "hết hạn mức Cloudflare"                          | Hết 10.000 neuron/ngày. Máy tự chạy tiếp 07:00 sáng hôm sau. Giảm <code>XV_ANH_TOI_DA</code> nếu muốn làm 2 video/ngày.                                |
| Tranh có người lạ mặc giống nhân vật                           | Thẻ nhân vật thiếu <code>mau_en / dau_hieu_en</code> . Điền đúng màu đồ đặc trưng; máy sẽ cấm người phụ mặc màu đó.                                    |
| "Không thấy Edge tại XV_MSEDGE"                                | Edge cài chỗ khác. Tìm <code>msedge.exe</code> (thường <code>C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\</code> ), điền vào <code>config.env</code> . |
| ffmpeg "Unrecognized option" / thiếu bộ lọc ass                | Bản ffmpeg thiếu libass. Dùng bản <i>full</i> của gyan.dev.                                                                                            |
| Video dài hơn/ngắn hơn số phút đặt                             | Nhịp đọc thật khác mặc định. Sau video đầu: $\text{số từ kịch bản} \div \text{số phút video} \rightarrow$ điền <code>XV_TU_MOI_PHUT</code> .           |
| Bộ soát báo "lặp từ", "câu dài", "chữ số"                      | Cảnh báo, không chặn. Sửa trong ô kịch bản rồi duyệt. Số Ả Rập máy đã tự đổi thành chữ; còn sót thì sửa tay.                                           |
| Muốn làm lại một bước                                          | Thẻ video → <b>Chạy lại từ bước N</b> . Bước 2 và 10 xoá cache của bước đó; các bước khác giữ phần đã làm.                                             |
| Máy tắt giữa chừng                                             | Bật lại Xưởng, thẻ video → Chạy tiếp. Máy nhận ra bước dở và làm tiếp từ đó.                                                                           |

### Cập nhật Xưởng về sau

```
git pull
```

Giọng, nhân vật, config.env, kho đăng của bạn nằm ngoài git — cập nhật mã không đụng tới chúng.